

Manuale Utente: STEAM Who?

Questo manuale spiega come installare e utilizzare l'applicazione **STEAM Who?**, un gioco interattivo di deduzione basato sulla vita di 20 personaggi celebri nei campi della Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica.

1. Panoramica del Progetto

L'obiettivo del gioco è indovinare il personaggio pensato dall'utente attraverso una serie di domande a risposta binaria (Sì/No). L'interfaccia si aggiorna dinamicamente scartando i personaggi che non corrispondono alle caratteristiche confermate.

2. Istruzioni per l'Uso

1. **Avvio:** Aprire il file index.html nel browser.
2. **Preparazione:** Osservare la tabella dei 20 personaggi in fondo alla pagina e sceglierne uno senza comunicarlo al computer.
3. **Interazione:** Premere il tasto **INIZIA** e rispondere onestamente alle domande poste dal sistema.
4. **Feedback Visivo:** I personaggi scartati diventeranno sbiaditi a ogni risposta, restringendo il campo di ricerca.
5. **Conclusione:** Il sistema mostrerà il nome e l'immagine del personaggio individuato. Premere "Gioca ancora" per una nuova partita.

3. Algoritmo e Flow Chart

Il programma si basa su un **Albero Decisionale**. Ogni risposta fornita dall'utente determina il percorso da seguire tra i nodi dell'albero fino a raggiungere una foglia (il risultato finale).

Rappresentazione del Flusso (Flow Chart)

Di seguito è riportato lo schema logico dell'algoritmo sviluppato durante la fase di analisi:

```
[INIZIO]
|
V
[Pensa a un personaggio tra i 20 disponibili]
|
V
< Il personaggio è Donna? > -- NO --> [Percorso Uomini]
|                                     |
SI                                     V
|                                     < Ha la pelle scura? > ...
V
< Ha la pelle scura? > -- NO --> [Percorso Donne carnagione chiara]
|
```

```

    SI
    |
    V
< Ha lavorato per la NASA? > -- NO --> [Wangari Maathai / Alice Ball]
    |
    SI
    |
    V
[Mary Jackson / Dorothy Vaughan / Katherine Johnson]
    |
    V
[FINE - Visualizza Risultato]
```

L'algoritmo garantisce l'individuazione del personaggio corretto in un massimo di 5 domande grazie alla struttura bilanciata dell'albero.

Nota: Per un corretto funzionamento, non rinominare i file immagine all'interno della cartella img.